

영구임대아파트와 판자촌의 공간구조와 자살률 비교 연구

A Comparative Study on Relationship of Spatial Configuration and Suicide Rate Between High-rise Apartments of Social Housings and Shanty Towns

김영옥* · 김주영**

*세종대학교 건축학과 교수 / **세종대학교 건축학과 박사수료

Kim, Young-Ook* · Kim, Joo-Young**

국문요약

본 연구에서는 임대아파트와 판자촌을 대상으로 공간구조와 자살률을 비교하고자 한다. 공간구조 분석은 스페이스신텍스 이론을 활용하여 공간네트워크를 분석하고, 자살률은 주거유형별 인구수 대비 자살자 수의 비율을 산출하여 분석한다. 자살률 분석 결과, 영구임대아파트의 자살률이 판자촌 보다 높게 나타난다. 반면, 공간구조 지표 중에 국부통합도는 판자촌이 더 양호하게 나타난다. 국부통합도는 이웃 공간 간의 통합 정도를 설명한다. 판자촌은 영구임대아파트에 비해 내·외부의 공간 네트워크 연결 관계가 긴밀한 것으로 분석된다. 상대적으로 영구임대아파트는 내·외부의 공간 네트워크가 단절되거나 상호 격리성이 강한 것으로 나타난다. 판자촌의 주민들은 영구임대아파트보다 열악한 경제상황을 겪고 있음에도 불구하고 자살률이 더 낮은 것으로 분석된다. 이러한 결론은 영구임대아파트가 뒤르갱이 주장하는 사회통합도 형성이 어려운 공간구조를 지니고 있음을 암시하고 있으며, 영구임대아파트 계획시 사회연결망 형성에 유리한 판자촌의 공간구조를 연구해야 할 필요성이 있음을 제시한다.

Abstract

This study aims to analyze the relationship between the spatial configuration and suicide rates in low-income residential areas. High-rise apartments of social housing and shanty towns are compared in detail. Space syntax analysis is applied to examine spatial configuration. Suicide rates are analyzed by the areas of the two housing types. The results show that the suicide rate is higher in High-rise apartments of social housing than that of shanty town. However, the 'local integration' is higher in shanty town than that of those apartments. Local integration represents the degree of integration of spatial networks between neighboring spaces. The high-rise apartments of social housing appear to have lower local integration, meaning loose social networks among neighbors. Many researches argue that the major influential factor of suicide is economic status, but this study provides different aspects. By considering an income level, people in shanty towns are economically poorer than residents of those apartments. However, the suicide rate in those apartments is higher, despite the higher income level than that of shanty town. In conclusion, this study indicates that the spatial configuration of high-rise apartments of social housing have more vulnerable spatial networks to suicide than that of shanty towns.

주제어 : 자살률, 공간구조, 영구임대아파트, 판자촌, 공간구문론

Keywords : Suicide Rates, Spatial Configuration, Highrise Social Housing, Shanty Towns, Space Syntax

본 논문은 2015년도 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임 (NRF-2013R1A1A2009629)

Corresponding Author : Kim, Young-Ook, Dept. of Architecture, Sejong University, Gunja-dong Gwangjin-gu, Seoul, 143-747, Korea, Tel: +82-2-3408-3922, E-mail: yokim@sejong.ac.kr

1. 서론

우리나라의 자살률은 2005년부터 OECD 국가 중 1위이다. OECD는 한국의 자살문제의 심각성을 제시하고 있다¹⁾. 우리나라의 자살률은 국가적인 차원에서 사회적 문제가 될 정도로 심각하다. 이에 자살률을 저감하려는 정책적 노력이 이어지고, 학술적으로도 자살영향요인을 연구하고 있다.

개인이 자살에 이르기까지는 정신 병리학적, 사회적, 경제적 측면에서 다양한 요인이 복합적으로 작용하고 있다. 다수의 연구에서 자살의 직접적인 원인을 건강악화, 경제적 어려움, 외로움, 지인의 사망, 사회적지지 등이라고 주장하고 있다(이재훈·이우정, 2015; 조용운·한창근, 2014). 한편, 많은 자살 관련 연구에서는 주요 자살영향요인을 경제적인 환경 요소에서 찾고 있다(함우식, 2013; 윤우석, 2011 등). 서울시에서도 400여개동의 자살현황을 파악한 결과, ‘자살고위험지역’이 빈민주거 지역에 집중한다는 것을 제시하고 있다²⁾. 이와 같이 자살은 빈민층 또는 경제적으로 열악한 사람들에게 심각하다는 것을 알 수 있다.

뒤르켐(Durkheim, 1951)은 자살이 사회적 통합의 정도에 영향을 받는다고 주장하고 있다. 이러한 사회적 통합에 사회적 교류의 정도가 공간적 특성과 밀접한 관련이 있음을 암시하는 힐리어 외(Hillier et al., 1992)의 연구와 같이, 최근에는 자살관련 연구에서 점차 주거환경의 특성에 주목하는 연구들이 진행되고 있다. 이상록(2012)은 주변지역으로부터의 단절과 고립된 거주환경이 주민의 불안감과 우울증을 가중시킨다고 하였다. 김영욱·김주영(2015)은 자살률이 높은 주거유형은 이웃의 거주공간과의 단절과 교류공간이 부족한 것과 상관성이 있음을 주장하고 있다.

이처럼 자살문제를 해석하기 위해서는 사회적·경제적 요인과 공간적 특성을 동시에 고려해야 할 필요가 있다. 또한 자살영향요인을 개인의 경제적 배경과 주거환경의 관점에서 볼 때, 저소득층의 주거환경과 자살문제는 심도 있게 다루어질 필요가 있다. 그러나 아직까지 자살연구에서 주거지의 공간적 특성을 분석한 사례는 전무하다.

저소득층이 밀집한 대표적인 주거지로는 영구임대아파트와 판자촌이 있다. 영구임대아파트는 입주자를 선정할 때, 소득 최하위계층을 대상으로 하기 때문에 대표적인 저소득층 주거유형이라 할 수 있다. 영구임대아파트 외에 저소득층이 밀집한 주거지는 고시촌과 쪽방 등 비주택³⁾으로 분류할 수 있다. 이러한 비주택 중에서는 상대적으로 판자촌이 가족을 구성한 정주공간으로 집단적인 저소득층 도시주거지라고 할 수 있다. 판자촌을 제외한 비주택은 임시거주를 목적으로 하거나, 1인 가구를 기본으로 하고 있어 일반적인 도시주거단지로서 간주하기에는 어렵다. 이러한 측면에서 영구임대아파트와 판자촌은 공통적으로 저소득층 주민이 거주하는 대표적인 집단 주거지에 해당하며, 동시에 주변지역과 공간적으로 명확하게 구별된 단지 형태를 이루고 있어 본 연구의 사례 대상지로 선정 한다.

이러한 맥락에서 본 연구는 저소득층 집단주거지인 영구임대아파트와 판자촌을 대상으로 공간구조적 특성과 자살률을 비교 분석하는데 목적이 있다. 주거지유형별 공간구조 특성과 자살률을 비교분석한 선행연구 결과를 토대로 두 유형의 저소득층 주거지의 공간구조와 자살률의 상관성을 해석하고자 한다. 이를 위하여, 주거유형별 주민의 소득수준, 자살률, 공간구조를 단계적으로 분석한다. 연구방법은 분석내용에 따라 문헌고찰, 통계기법, GIS 공간분석, Space Syntax 방법론을 활용한다.

1) OECD Health Statistics 2014 (<http://stats.oecd.org>)의 ‘Causes of mortality, Intentional Self-harm, Suicides’.

2) 자살고위험지역은 다세대 밀집지역, 영구임대아파트, 쪽방촌 등의 빈민주거 집단에서 기인함(임인택, 2012.9.14.).

3) 서종균 외(2013) 연구에 의하면, 경제적으로 열악한 주거환경이며 거주에 적합하지 않은 거처는 판자촌(비닐하우스), 쪽방, 고시원, 여관 및 여인숙, 비숙박용 다중이용업소(PC방, 사우나, 만화방, 다방 등) 등으로 제시하고 있음.

2. 이론적 배경

2.1. 공간과 사회, 공간과 자살간의 관계

자살과 공간적 특성간의 상관성을 해석하기 위해서는 자살-사회-공간의 상호관련성을 고찰할 필요가 있다. 자살과 사회적 관계는 뒤르켐(Durkheim, 1951)의 ‘사회통합이론’과 연관이 있다. 그는 자살을 개인적인 원인이 아닌, 사회적 문제로 보고 자살 현상을 개인이 속한 사회적 관계 속에서 해석한다. 또한, 자살률은 사회의 통합 정도에 반비례한다고 주장한다. 사회지리학에서는 사회와 공간의 관계를 공간이 사회를 만든다는 의미에서 사회공간론을 주창한다. 대표적으로 벡(Beck, 1986)은 공간적 조건과 생활방식이 상호간에 충분히 일치하지 않을 때 사회문제가 발생한다고 한다. 베로베를렌(Werlen, 1993)은 사회관계가 공간관계와 상호관련성이 있으며, 사회변동을 이해하려면 공간의 변화과정을 파악하는데 집중하라고 한다. 유사한 맥락에서, 알세이드(Al-sayed et al., 2009)는 ‘사회적 관계의 표현’으로서 공간의 의미에 주목할 것을 제기한다. ‘공간’이 ‘사회적 관계’를 표현하는 매체인 것이다. 따라서 대표적으로 사회적 병리현상인 자살은 공간과 밀접한 관계가 있을 것으로 유추해 볼 수 있다.

자살문제를 공간적인 측면에서 접근하여 분석한 연구로는 다음 두 연구가 있다. 허지정·최막중(2013)은 노인자살 문제를 대상으로, 복지시설, 빈집 등의 비율을 기준으로 노인의 자살률을 설명한다. 특정 연령층의 자살문제를 물리적 공간의 구성 비율에 따라 분석하여 해석하고 있다. 김영옥·김주영(2015)은 자살자의 주거유형별 주거환경과 자살률을 비교분석하고 있다. 이 연구는 주거유형별로 자살률을 분석하고, 해당 주거유형의 공간적 특성을 분석하여 자살문제에 취약한 주거지의 공간적 문제를 설명한다. 그러나 이러한 연구들은 자살에 영향을 미치는 주거환경의 물리적 특성을 분석하는데 치중하고 있다. 따라서 도시빈민층의 자살문제가 심각하다는 점과 공간과 사회적 관계가 서로 영향을 미치고 자살과 사회의 통합 정도가 관련성이 있다는 점을 고려할 때, 도시빈민층의 자살문제는 공간-사회-자살과의 연관성을 고려하여 분석할 필요가 있다.

2.2. 저소득층 주거환경 내 자살영향요인

영구임대아파트와 판자촌은 대표적인 저소득층 집단거주 지역이다. 이 지역은 자살문제가 심각한 지역으로, 거주민의 사회·경제적 수준, 공동체의식, 주거심리 등의 측면에서 이들 지역을 살펴볼 필요가 있다.

영구임대아파트의 거주민은 ‘임주자의 선정 기준’으로 봤을 때, 소득수준이 하위계층이며 사회·경제적으로 소외계층이다. 임주자의 선정 기준은 시기별로 다소 차이가 있기는 하지만, 최하위 1분위 해당자, 도시빈곤계층인자(자활보조자, 의료보조자, 보훈대상자 등 해당자), 최소의 월소득 및 재산액 기준 이하인 자 등이 임주 기준이다. 거주자의 세대 구성은 기초생활수급자, 고령자, 독거세대의 비율이 높은 편이다(윤영호 외, 2008). 또한, 영구임대아파트는 빈곤세대의 집단거주지로 분류되어 부정적 이미지로 인식되며 사회적 배제 대상이 되었다. 사회적 배제 대상으로 느끼는 주민들은 알콜릭 문제, 주민의식 부족, 불결한 주변 환경, 부족한 이웃관계망 등의 영향으로 사회문제를 발생시킨다고 한다(이정은, 2011). 강정희·박범종(2012)은 거주민의 공동체 의식과 소속감이 결여된 실태를 언급하고 있다. 진명숙(2005)은 분절된 노동시장, 이웃과의 빈약한 사회적 관계망, 교육의 영역에서의 사회적 배제를 주장하고 있다. 남기철(2010)은 영구임대아파트 입주민들이 슬럼화와 사회적 배제가 심화된다는 것을 확인하였다. 유사한 맥락에서 김준형 외(2005)는 임대아파트가 집단 공급되어 사회적 배제 심화, 사회문제 유발을 초래하여 부정적 외부효과

를 창출하는 것으로 제시하고 있다.

판자촌은 무허가 정착지의 형태로 유지되고 있어 거주민은 주거안정성 측면에서 심리적으로 불안정한 상태에 있다. 판자촌은 1980년부터 정책적으로 철거작업이 시작되면서, 일부 철거민은 또 다른 판자촌으로 이주하거나 새로운 무허가 정착지를 형성하는 방식으로 대응하였다. 그래서 현재까지 남아 있는 판자촌에 거주하고 있는 주민은 점차 더 빈곤해지는 문제를 겪고 있다(김영옥 외, 2014). 대부분의 세대는 최저생계비 이하이며, 현실적으로 생활보호법 및 국민기초생활보장법 등의 제도적 혜택을 받지 못하는 실정이다(김영재 · 박용환, 2000; 조은 · 조옥라, 1992).

이상에서와 같이 영구임대아파트와 판자촌의 주민들은 공통적으로 사회적 배제가 심화되는 현상을 겪고 있다는 것을 알 수 있다. 이는 주변 지역사회와의 관계를 단절시키고 주민들의 사회참여와 공동체 의식, 주민 주체로서의 역할 및 위상정립 등이 점점 어려워지는 결과를 초래한다(이경은, 2011; 노병일 · 윤경아, 2004). 주민들이 겪고 있는 이러한 부정적인 환경 요소는 자살문제를 더 심화시키고 있을 것으로 예상된다. 그러나 판자촌 내의 생활공간과 주민들 간의 관계를 분석한 연구가 전무하여 판자촌 주민의 사회적 관계망을 파악하는데는 한계가 있다.

3. 연구 방법

3.1. 연구 대상 및 방법

3.1.1. 연구 대상 및 범위

본 연구의 대상지는 판자촌과 영구임대아파트이다. 이들은 저소득층 주거지 중에서 다른 유형의 주거지와 공간적으로 명확히 구별되는 대표적인 도시빈민 주거지역이다. 실증 분석 연구를 위한 대상지는 A행정구의 모든 영구임대아파트와 판자촌을 대상으로 한다. 영구임대아파트는 9개 단지, 69개동, 약 13,472세대이다. 판자촌은 5개 마을, 약 2,818세대이다. 자살률 분석은 영구임대아파트와 판자촌에 거주하고 있는 주민과 자살자를 대상으로 한다. 공간구조 분석 범위는 A행정구내 영구임대아파트와 판자촌을 전수조사·연구한다. 시간적 범위는 2007년부터 2011년까지 5년이다.

3.1.2. 연구 내용 및 방법

본 연구에서는 경제적 여건, 자살률, 공간구조를 토대로 자살률과 공간구조(Spatial configuration⁴⁾)를 비교 분석한다. 연구내용을 단계별로 기술하면, 첫째, 영구임대아파트와 판자촌 거주민의 경제적 여건을 분석한다. 이는 유사한 경제수준에 있는 사람들이 거주하는 주민의 자살률을 상호 비교 분석하기 위함이다. 또한 자살자들의 경제적 환경요소에서 ‘저소득층’을 따로 분류하여, 자살자의 소득 수준을 통제한다. 둘째, 영구임대아파트와 판자촌의 자살률을 분석한다. 자살률은 그 지역에 거주하고 있는 인구 대비 자살자 수의 비율로 산출한다. 자살자의 위치는 자살자 정보 리스트에서 주소를 좌표화 하여 GIS로 구축한다. 이를 GIS의 공간정보와 함께 분석하여 영구임대아파트와 판자촌의 자살률을 산출한다. 셋째, A행정구의 모든 영구임대아파트와 판자촌의 공간구조를 분석한다. Space Syntax를 활용한 공간구조 분석은 공간구조적 특성을 정량적으로 분석하고 해석한다. 이를 위해서 축선도(Axial Map)를 작성하고, 뎀스맵(Depthmap)프로그램을 이용하여 공간네

4) 본 연구에서 말하는 ‘공간구조’는 공간에 나타나는 다양한 현상을 공간적으로 표현하고 분석하는 Spatial structure가 아니라, 전체 공간 간의 연결 관계 즉, 공간연결망을 의미하는 측면에서의 공간구조(Spatial configuration)를 나타낸다.

트위크에 대한 정량적 지표 값을 분석한다. 공간구조는 그 공간을 사용하는 사람의 행태에 영향을 미치는 요소(Hillier et al., 1992)이므로 자살문제가 나타나는 공간의 특성을 파악하는 분석지표로 사용한다. 넷째, 영구임대아파트와 판자촌에 대한 자살률과 공간구조를 비교분석한다. 마지막으로, 두 주거유형의 자살률을 비교하고 그에 따른 공간구조를 분석한다.

3.2. 연구자료

3.2.1. 연구자료

본 연구의 주요자료는 자살자 정보, 주거유형별 거주 인구수, 공간정보로 분류된다. 첫째, 자살자 정보는 2007년부터 2011년까지, 자살자가 거주했던 주소가 포함된 자료로 구청 및 경찰청의 내부 자료를 활용 한다⁵⁾. 자살자 주소는 좌표로 변환하여 GIS를 활용하여 위치정보로 구축하며 공간정보와 호환할 수 있도록 가공한다. 둘째, 주거유형별 거주 인구수는 연구범위 내에 있는 ‘2010 인구총조사’의 자료를 활용한다. 실제 거주 인구수를 기반으로 분석하기 위하여, 인구총조사를 활용한다. 셋째, 공간정보는 A행정구를 대상으로 하며, 건설교통부에서 제공하는 전자지도를 활용하여 GIS로 구축한다. 이를 통하여 건물별 정보를 활용한다. 2007년부터 2011년 사이의 공간정보와 상이한 내용은 서울시 항공사진서비스⁶⁾ 데이터와 GIS의 플러그인(map layer)을 반영하여 수정한다.

자살률 분석은 인구대비 자살자 비율을 측정한다. 공간구조 분석을 위해서는 공간네트워크 속성 중에서 전체통합도 및 국부통합도를 활용한다. 공간네트워크는 텡스맵 프로그램에서 연산되는 정량적 지표를 측정한다. 주민들의 경제력은 입주자 선정 조건, 주민 월소득, 임대료 등의 정보를 기준으로 분석한다. 자살률은 영구임대아파트와 판자촌에 거주하고 있는 인구수 대비 자살자 수의 비율을 산정하는데 단위는 거주인구 10만명당 자살자 수(인/10만명)⁷⁾로 산출한다.

3.2.2. 공간구조분석의 정량지표

공간네트워크를 분석하는 공간구조의 정량지표는 전체통합도(Global Integration)와 국부통합도(Local Integration)를 사용한다. 위 두 지표는 텡스맵 프로그램에서 연산된 여러 지표 중에 사람의 사회적 행태를 분석하는데 유용하다.

전체통합도와 국부통합도는 공간네트워크상에서 접근성을 의미하며, 물리적·심리적 접근성을 상대적인 수치로 나타내는 지표이다. 전체통합도는 공간네트워크의 모든 링크를 대상으로 다른 공간과 접근성을 비교하여 상대적인 값으로 보여준다. 통합도가 높은 공간은 다른 모든 공간에서의 접근성, 중심성 등이 높다는 것을 의미한다. 국부통합도는 공간네트워크 상에서 인접한 공간적 범위에서의 접근성을 나타내는 지표이다. 국부통합도는 도시의 인지도와 통행량 등 공간 사용빈도와 밀접한 관계가 있는 것으로 밝혀졌다(Hillier et al., 1992; 김영옥, 2000; Kim & Penn, 2004). 두 속성은 모두 공간네트워크 상의 접근성을 나타내는 지표로 이를 활용하여 사회적 교류의 정도를 예측할 수 있다.

5) 자살자의 정보는 개인정보유출의 문제로 공개열람이 허용되지 않아 각 기관의 내부 자료를 수집하여 활용함.

6) 서울시항공사진서비스(<http://aerogis.seoul.go.kr>).

7) OECD 통계(<http://stats.oecd.org>)에서 자살률(Suicide Rate)을 측정하는 국제단위임.

4. 공간구조와 자살률 비교 분석

4.1. 주거유형별 경제적 여건

선행연구는 일반적으로 경제적 여건이 열악할수록 자살에 더 부정적인 영향을 미치는 것으로 기술하고 있다. 따라서 영구임대와 판자촌 지역에 거주하는 주민의 경제적 여건은 두 지역의 자살률을 해석하는 데 있어서 일종의 비교 기준을 제공할 수 있다. 경제적 여건을 분석하는 일반적인 방법은 지역별 세금을 기준으로 하고 있으나, 영구임대아파트와 판자촌은 세금이 제대로 책정되지 않기 때문에 세금을 기준으로 경제력 현황을 파악하기에는 한계가 있다. 이를 보완하기 위해서 영구임대아파트는 입주자의 선정 기준과 주거실태보고서를 분석하여 주민의 소득 수준을 예상한다. 판자촌은 주요 판자촌 사례별 실태조사보고서를 참조하여 소득 수준을 분석한다.

영구임대아파트 주민은 소득계층 10분위 중에 하위 1-2분위 수준이며, 고령자 및 장애인 비율이 높아 경제활동에 한계가 있다. 구체적으로 서울시 영구임대아파트 주민의 평균 소득은 2011년 기준으로 월 157.8만원으로 조사된다(국토해양부, 2012). 입주자격은 우선순위가 기초생활수급자⁸⁾, 월평균소득의 50%이하이다(윤영호 외, 2012). 소득계층별 입주율 현황은 소득계층 하위 1-2분위가 83.7%, 3-4분위가 13.2%이다(국토연구원, 2012). 입주자 구성은 기초생활수급자, 고령자, 독거세대의 비율이 높다. 기초생활수급자는 전체의 59.0%에 해당하며 그 중에 64.0%는 타인의 도움 없이 움직일 수 없는 의료 1종에 해당하고 나머지 30.0%는 경제활동이 거의 불가능하다(윤영호 외, 2008). 판자촌은 일반적으로 영구임대아파트에조차 입주하지 못한 주민들이 정착한 지역이다. 영구임대아파트의 경우 보증금과 월세를 납입하지만, 무허가 지역의 판자촌에 거주하는 주민은 이러한 주거비를 감당할 능력이 없는 계층이 대부분이다⁹⁾. 판자촌 거주민은 소득이 불규칙한 일용직 이거나 경제활동이 어려운 사람으로 평균 월 소득을 책정하기 어렵다. 이처럼 판자촌은 사회·경제적으로 최저소득계층에 해당한다. 이들은 이러한 경제적 결핍뿐만 아니라 사회적 배제와 문화·심리적 소외, 공간적 격리 등을 경험하고 있다(이영아·정윤희, 2012).

〈표 1〉 영구임대아파트와 판자촌의 소득

구분	영구임대아파트	판자촌
월소득	157.8만원/월	(책정 안 됨)
입주자특성	하위1-2분위가 전체 세대의 83.7%	옛 판자촌 철거민, 최저빈곤층
임대료	전용면적 : 26㎡ 기준, 보증금 : 약 200만원(수급), 약 400만원(일반) 월임대료 : 약 4만원(수급), 약 6만원(일반) 관리비 : 3만원내외	주거면적 : 24㎡(8평), 보증금 : 3-500만원 또는 무보증금 월임대료 15만원 수준

실제 A행정구의 영구임대아파트와 판자촌의 임대료를 조사하면, 영구임대아파트는 최소 공급면적(약 26㎡) 기준으로 임대보증금이 약 200만원, 월임대료가 7만원 수준, 관리비가 3만원 내외이다(SH공사 웹사이트). 판자촌은 1가구당 주거 면적이 약 24㎡이다. 주거비는 일부 조사에 의하면 보증금이 300-500만원이거나 보증금 없이 월임대료가 15만원 수준이라고 제시하고 있다¹⁰⁾(김버들 외, 2012; 김기태, 2006.12.4). 그러나 실제적으로 상당수

8) 기초생활수급자는 2012년 기준으로 소득인정액이 1인 가구 55.3만원/월, 2인 가구 94.2만원/월, 3인 가구 121.9만원/월, 4인 가구 149.6만원/월, 5인 가구 177.2만원/월임(윤영호 외, 2012).

9) 판자촌에 정착하는 철거민은 70-80년대 재개발사업에 밀려나 영구임대아파트에도 입주할 형편이 안 되는 주민들임(김영욱 외, 2014).

10) 한겨레신문(김기태, 2006.12.4)에서는 서울시 노원구 양지마을의 경우 보증금 없는 월세가 15만원 정도이며, 서울역사박물관(윤영호 외, 2012)에서는 백사마을 경우 보증금이 300만원에서 500만원임을 보고하고 있음. 그러나 실제 판자촌의 주민들의 인터뷰에서는 판자촌 입주를 위한 정착비 외에는 임대료가 없는 경우가 많음.

의 판자촌 주민은 보증금과 월세 없이 초기 정착을 위한 비용이외에는 추가 거주비의 지출이 없다. 따라서 월소득, 입주자 구성, 임대료 등을 종합적으로 비교하였을 때, 판자촌에 거주하는 주민은 영구임대아파트 주민보다 경제적으로 더 열악하다는 것을 알 수 있다.

4.2. 주거유형별 자살률

자살률은 영구임대아파트와 판자촌에 거주하고 있는 인구수를 기준으로 주거유형별 실제 자살자 수의 비율로 산정한다. 자살률 단위는 인구 10만명당 연간 자살자 수(인/10만명)로 OECD에서 사용하는 국제단위를 따른다. 인구수는 주거유형별로 집계된 자료가 없기 때문에, 주거지별 세대수와 세대당 평균 인구수를 적용하여 추정한다. A행정구 영구임대아파트의 세대수는 13,476세대이다. 이는 SH공사와 LH공사의 웹사이트에서 공개하는 정보에서 자료를 집계한 결과이다. 영구임대아파트의 인구수는 A행정구 아파트의 평균 세대당 인구수(2.76인/세대)를 적용하여 37,251명으로 추정한다¹¹⁾. 판자촌의 세대수는 실제 건축물의 구획형태를 조사한 결과 2,818세대로 예측된다. 판자촌의 인구수는 사례별 판자촌의 실태조사보고서를 참조하여 세대당 인구수(2.14인/세대)를 적용한 결과 6,033명으로 추정된다.

실제 자살자 수를 대입한 주거유형별 자살률은 영구임대아파트가 연간 39.21명/10만명, 판자촌이 연간 29.84명/10만명이다. A행정구의 연간 자살률이 18.83명/10만명인 것에 비해서 저소득층 주거지의 자살률은 매우 높은 수준이다. 특히 영구임대아파트의 자살률은 A행정구 평균의 2배 이상으로 매우 심각하다.

〈표 2〉 영구임대아파트와 판자촌의 자살률

구분	세대수 (세대)	인구수 (명)	자살률 (명/10만명)
A행정구 전체	194,869	587,248	18.83
영구임대아파트	13,472	38,251	39.21
판자촌	2,818	6,033	29.84

4.3. 주거유형별 공간구조

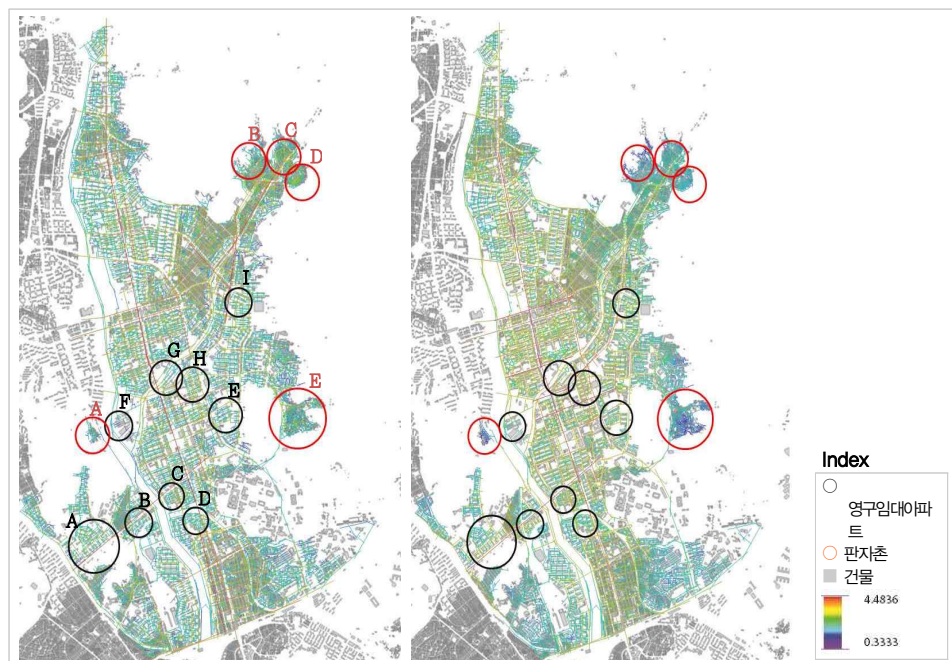
주거유형별 공간구조는 전체통합도와 국부통합도 분석 값을 분석한다. 연구대상은 A행정구의 영구임대아파트 9개 단지, 판자촌 5개 마을 전체를 대상으로 한다.

그림1과 표3은 A행정구의 전체통합도와 국부통합도를 분석한 결과이다. 영구임대아파트는 전체통합도 평균이 1.10으로 A행정구의 전체통합도 보다 높다. 영구임대아파트의 위치가 A행정구에서 전체통합도가 가장 높은 주요도로에 접하고 있어 평균값이 높게 나타나는 것으로 분석된다. 이는 영구임대아파트가 A행정구에서 공간구조상 접근성이 높은 곳에 입지하고 있는 것을 보여준다. 또한 입지적 측면에서 영구임대아파트의 접근성이 양호하다는 것을 의미한다. 이에 비해서, 판자촌은 전체통합도 평균이 0.74로 A행정구의 전체통합도 평균보다 낮다. 영구임대아파트는 공간구조상 위계가 낮은 곳에 위치하고 있고, 접근성이 낮은 곳에 위치하고 있다는 것을 의미한다. 입지적 특성을 보면, 판자촌은 실제로 A행정구의 변두리 지역에 접근성이 취약한 곳에 형성되어 있다.

A행정구의 국부통합도 평균은 1.79이다. 국부통합도의 평균은 영구임대아파트가 1.66, 판자촌이 1.78이다. 이 두 주거유형의 국부통합도 평균은 A행정구의 평균보다 낮다. 주거환경의 공간네트워크의 통합도 측면에서, 영구임대아파트와 판자촌은 열악하다. 그 중에

11) A행정구 아파트의 세대수와 인구수는 통계청자료(<http://kosis.kr>)의 주거유형별 세대 및 인구수를 활용하며, 연구범위(2007-2011년) 동안에 세대당 인구수의 연평균을 산출함.

영구임대아파트의 국부통합도 값은 판자촌보다 더 낮다. 공간구조 특성상 대부분의 영구임대아파트는 단지 경계부에 울타리로 둘러싸여 있다. 영구임대아파트를 판자촌과 비교했을 때, 외부공간과 연결되는 공간 수가 적고 연결성이 떨어지는 양상을 보인다. 즉, 국부통합도 값이 낮게 나타나는 것은 공간네트워크 측면에서 영구임대아파트단지가 주변 지역으로부터 상대적으로 격리되어 있다는 것을 의미한다. 통합도 값이 낮게 나타나는 공간을 보면, 영구임대아파트는 단지 외곽부의 울타리 측에 맞닿아 있거나, 주거동 뒷길로 연결공간이 적은 막다른 길인 경우가 많다. 교차부와 맞물려 있을 때는 체육시설공간이나 어린이공원이 위치하고 있다. 이웃 간의 교류가 이루어져야 할 공간에서는 실상 공간네트워크상의 통합성은 약하게 나타나고 있다. 이에 비해서, 판자촌에서 통합도가 낮은 공간은 막다른 골목으로 개별 주호로 진입하는 마지막 공간에서 나타난다.



〈그림 1〉 A행정구의 국부통합도(좌)와 전체통합도(우) Axial map 분석

〈표 3〉 영구임대아파트와 판자촌의 공간구조 분석 결과

구분		평균	A	B	C	D	E	F	G	H	I
영구임대아파트	전체통합도	1.10	1.20	1.08	1.10	1.14	1.01	0.93	1.13	1.21	1.07
	국부통합도	1.66	1.51	1.89	1.58	1.78	1.75	1.11	1.68	1.90	1.76
판자촌	전체통합도	0.74	0.68	0.71	0.90	0.78	0.66	—	—	—	—
	국부통합도	1.78	1.46	1.74	2.06	2.10	1.54	—	—	—	—

그림2는 영구임대아파트와 판자촌의 공간구조 통합성을 분석한 사례이다. 그림에서 축선도의 색은 공간네트워크의 접근성 분석 결과이다. 그림에서 보듯이 대부분의 영구임대아파트는 단지 내부 공간이 보라색에 가까운 축선도로 접근성이 낮다는 것을 알 수 있다. 오히려 외부에 접하는 공간이 접근성이 높은 빨간색에 가까운 축선도를 갖고 있다. 이와 반대로 대부분의 판자촌은 마을 내부 공간까지 접근성이 높은 빨간색에 가까운 축선도가 나타나며, 색의 분포가 고르게 나타난다. 이러한 분석 결과는 영구임대아파트가 공간네트워크 측면에서 외부와 단절되어 있어 주변 지역으로부터 고립되어 있다는 것을 의미한다. 그러나 판자촌은 외부에서 단지 내부까지 연계성이 좋은 공간이 나타나며, 이 공간은 주

변의 공간을 단계적으로 연결하고 있다는 것을 의미한다. 그림2의 분석 결과에서 보듯이, 판자촌은 주변지역과의 양호한 접근성이 내부공간까지 연계되는 특성을 보인다. 단지 및 지역 내부공간에서도 영구임대아파트 단지 내부의 축선도는 통합도가 낮은 녹색과 파란색 계열의 분포가 많으며, 그에 비해 판자촌은 통합성이 높은 빨간색 노란색 계열의 분포가 많다. 이는 내부공간의 연결 관계를 보여주는 것으로, 판자촌 안의 공간네트워크가 영구임대아파트 단지 내부보다 상호 양호하게 연결되어 있음을 알 수 있다. 즉, 영구임대아파트는 단지 내·외부 관계뿐만 아니라 단지 내부에서도 공간적 네트워크의 상호 통합성이 낮은 구조를 갖는 것으로 분석된다.

4.4. 공간통합도와 자살률 비교분석

이상에서 영구임대아파트와 판자촌에 대한 경제적 여건, 자살률, 공간구조를 분석하였다. 그 결과 두 지역의 주민은 모두 빈곤층에 해당하며, 판자촌 주민들이 상대적으로 영구임대아파트 주민보다 경제적으로 더 열악한 것으로 나타난다. 자살률의 경우, 영구임대아파트와 판자촌의 자살률은 각 39.21인/10만명, 29.84인/10만명으로 영구임대아파트의 자살률이 더 심각함을 알 수 있다. 공간구조 분석은 전체통합도에서 영구임대아파트가 높게 나타나며, 이는 입지적 특성과 관련되어 있는 것으로 설명된다. 국부통합도에서는 영구임대아파트가 낮게 나타난다. 이는 영구임대아파트의 경우, 이웃 공간간의 연결 관계가 약한 데에서 기인한 것으로 해석된다. 이상과 같이, 자살률이 높은 영구임대아파트는 상대적으로 국부통합도가 낮게 나타나는 반면, 자살률이 낮은 판자촌은 국부통합도가 양호한 것으로 분석된다. 즉, 자살률이 상대적으로 낮은 판자촌은 공간 네트워크가 내외부로 긴밀한 관계를 맺고 있으며 자살률이 높은 영구임대아파트는 주변지역과 격리되어 있고 이웃과도 단절된 공간네트워크가 형성되어 있다는 것을 보여준다.



〈그림 2〉 영구임대아파트와 판자촌 통합도 사례

5. 결론 및 토의

본 연구는 저소득층의 대표적인 주거유형에 해당하는 영구임대아파트와 판자촌을 대상으로 공간구조와 자살률을 비교분석하였다. 그 결과 영구임대아파트는 판자촌에 비하여 상대적으로 공간네트워크상의 상호연계성이 취약하고, 자살률이 높음을 확인하였다. 이러한 연구결과를 해석하면 다음과 같다.

첫째, 영구임대아파트의 공간네트워크와 자살률의 관련성은 다음과 같이 해석할 수 있다. 영구임대아파트는 주변 지역과의 공간네트워크 관계에서 통합도가 약할 뿐만 아니라 단지 내에서도 이웃 공간과의 통합성이 낮은 것으로 분석된다. 즉, 이웃 공간과의 단절과 사회적 배제 현상이 공간적 특성에서도 나타난다. 이러한 분석결과는 단지 내외부가 공간네트워크적인 측면에서 공간 상호간에 격리되어 있다는 것을 보여준다. 이러한 공간네트워크적 특성은 인접지역과의 주거분리¹²⁾가 발생한다는 기존의 연구를 뒷받침하는 실증적인 결과이다. 김위정(2004)에 따르면 주거분리 현상이 발생하는 거주공간은 주민들의 삶의 기회를 제약하고, 공간적 격리에 따른 외부의 낙인 현상을 유발한다고 한다. 이는 주민들에게 소외감과 박탈감을 가중함으로써 계층 간 위화감을 심화시킬 수 있다.

본 연구결과를 공간구조와 사회적 행태와의 관련성에 관한 선행연구에 비추어볼 때, 영구임대아파트는 판자촌에 비하여 자살에 상대적으로 쉽게 노출될 수 있는 공간구조를 지

12) 주거분리는 주거지 분화 및 주거지 격리와 거의 혼용됨. 인위적이고 의도적인 요인이 작용하고 있으며 그것은 어떤 경로이든 사회에 부작용을 가져오기 때문에 개선되어야 한다는 규범적 요소가 내포되어 있음(박관민 외, 2009).

니고 있음을 암시한다. 즉, 영구임대아파트의 공간계획은 공동체 형성에 불리한 공간구조를 지니고 있다고 할 수 있다.

둘째, 판자촌의 공간구조와 자살률에 대한 해석이다. 판자촌은 영구임대아파트보다 국부통합도가 높고 자살률이 낮다. 조희은·김영욱(2013) 연구에 따르면, 국부통합도가 클수록 사회연결망 측면에서 이웃과의 관계를 형성하기에 더 유리한 것으로 밝혀졌다. 또한, 와인만(Wineman, 2009)은 직장 내에서 공간네트워크가 양호할수록 구성원간의 협력관계에 의하여 연구 성과가 높게 나타난다고 밝혔다. 즉, 이들 연구는 공간네트워크와 사회관계망은 정의 상관관계가 있음을 밝히고 있다. 이러한 선행연구 결과를 고려할 때, 판자촌은 비교적 공간네트워크가 상호 긴밀하게 연결되어 있어서 사회연결망도 더 촘촘하게 형성됨을 예측할 수 있다. 이러한 특성으로 판자촌은 영구임대아파트보다 자살률이 더 낮은 것으로 해석된다. 이소정(2006)의 연구에 의하면, 판자촌 입주민은 임시 거처를 목적으로 자리를 잡지만, 이웃의 관계가 생계를 잇는 수단이 되고 결국은 이웃과의 긴밀한 관계를 구축한다. 판자촌 주민은 경제적 위기에 봉착했을 때에도 거주민은 사회연결망을 일종의 안전망으로 활용하여 이웃과의 관계를 유지한다. 또한 김영재·박용환(2000) 연구에 의하면 놀이, 친교, 머뭇, 대화, 작업 등의 행태가 주택지 사이의 완충지점 및 골목마다 발생하여 지역사회에 긍정적인 효과를 나타낸다. 이러한 행태는 근린교류를 활발하게 하며, 생활을 공유하는 공동체 모임을 발달하게 한다(최성희, 2014). 즉, 판자촌은 오랜 기간 동안 주민들의 생계와 밀접하게 공간구조가 재구성되는 동시에 이웃과의 관계망을 공간네트워크가 유지시켜주는 역할을 하는 것으로 해석할 수 있다. 이러한 주민의 사회적 관계는 공간네트워크와 상호 긍정적인 효과를 발휘하여 주민간의 사회적 통합이 상대적으로 양호함을 예측할 수 있다.

이상의 연구결과를 종합하면 다음과 같다. 영구임대아파트에 거주하는 주민들은 판자촌에 거주하는 계층보다 일반적으로 소득적인 측면과 주거환경 측면에서 양호하다고 할 수 있다. 그러나 이 연구에서 확인하였듯이 자살률은 오히려 판자촌보다 영구임대아파트가 더 높게 나타난다. 판자촌에서는 공간구조의 특성상 이웃 간에 일상생활을 통해서 상호 대면하며 교류할 수밖에 없는 특성이 있다. 그러나 판자촌에 비하여 상대적으로 주거의 안정성과 주거환경이 더 양호한 영구임대아파트에서는 공간네트워크의 통합성이 낮다. 즉, 개별주호의 독립적 성격이 강한 동시에 공간적으로 상호 격리되는 특성을 지니고 있다. 이러한 공간적 특성은 입주민들의 프라이버시를 강하게 유지하는 특성을 만들고 있다.

이상의 연구결과는 임대주택의 공간구조를 계획하는데 다음의 시사점이 있다. 일반적으로 저소득층을 위한 임대주택을 계획할 때 입주민간의 사회연결망에 대한 고려는 거의 없다. 즉, 임대주택의 단지계획시 물리적인 환경이나 시설적인 측면이 우선시 고려되고 있다. 이러한 맥락에서 통합성이 높은 판자촌의 공간네트워크는 저소득층을 위한 임대주택을 계획하는데 있어서 시사점이 있다.

임대주택의 단지계획시 입주민의 사회연결망을 고려하여 통합도가 높은 공간네트워크를 계획한다면, 이웃과의 사회적 관계가 긴밀해질 수 있을 것이다. 판자촌의 공간구조를 임대주택계획시 그대로 적용하자는 것이 아니라 사회적관계망의 형성에 유리한 판자촌의 공간구조를 해석하여 임대아파트 계획시 활용하는 연구가 필요하다. 이러한 공간구조를 지닌 임대주택단지를 계획한다면 사회적 교류가 활성화되는 주거지를 계획할 수 있고, 이는 자살에 부정적인 영향을 미치는 사회적 고립감을 저감할 수 있어 자살과 같은 사회적 병리현상을 감소하는데 기여할 수 있으리라 기대한다.

이상에서와 같이, 공간구조와 사회연결망은 사회통합도의 측정지표의 하나라는 점을 감안할 때, 본 연구의 결과는 향후 자살문제를 저감시킬 수 있는 주거환경을 계획하는데 방

법론적으로 활용될 수 있을 것으로 기대된다. 그러나 본 연구는 특정 지역을 대상으로 실증분석에 의존한 사례연구를 수행하였기 때문에 아직 일반화하기에는 한계가 있다. 향후에 정량적인 단지의 물리적인 환경인 공간네트워크 분석과 더불어 입주민간의 사회연결망에 관한 연구를 추가적으로 진행하면 자살자의 주거환경에 대한 특성을 더 정확하게 분석할 수 있을 것으로 기대한다.

참고문헌

1. 강정희·박범중 2012, “부산지역 영구임대아파트 거주민의 실태와 인식에 관한 연구”, 『한국시민윤리학회보』, 25권, 1호, pp.1-25.
2. 국토연구원 2012, 『2011년도 주거실태조사: 임대주택 거주가구 조사』, 국토해양부.
3. 국토해양부 2012, 『2012년도 주택업무 편람』.
4. 김버들 외 15인 2012, 『중계본동 산 104번지 104마을』, 서울역사박물관, 서울.
5. 김영옥 2000, “공간형태와 공간인식의 상호관련성”, 『대한건축학회논문집』, 16권, 10호, pp.37-44.
6. 김영옥 외 5인 2014, 『저소득층 주거지 변천사』, 서울특별시.
7. 김영옥·김주영 2015. “자살자 거주지 유형에 따른 공간특성에 관한 연구”, 『도시설계』, 16권, 1호, pp.85-99.
8. 김영재·박용환 2000, “무허가정착지 재개발에 따른 근린관계형성에 관한 연구”, 대한건축학회 학술발표논문, 대한건축학회, pp.395-398.
9. 김위정 2004, “공공임대주택 주민들에 대한 사회적 배제 연구: 주거지 격리를 통한 사회적 배제를 중심으로”, 『도시연구』, 9권, pp.87-114.
10. 김준형·김성제·최막중 2005, “임대주택 사회적 혼합의 장애요인과 해소방안에 관한 연구”, 『국토계획』, 40권, 5호, pp.153-163.
11. 남기철 2010, “영구임대단지과 사회적 배제”, 『복지동향』, 139호, pp.42-46.
12. 노병일·윤경아 2004, 『주거 빈곤층의 삶과 터전』, 다운샘, 서울.
13. 박관민·송명규·이경진 2009, “임대아파트 단지에 대한 사회적 배제의 실증연구: 용인시 동백지구를 사례로”, 『한국행정학회 도시행정학보』, 22권, 3호, pp.107-131.
14. 서종균 외 5인 2013, 『비주택 거주가구 주거지원 방안 마련을 위한 연구』, 서울특별시.
15. 안영진 역 2013, 『사회공간론: 사회지리학 이론 발달사』(Werlen, B. 1993, *Society, Action and Space: An alternative human geography*, Routledge, London), 한울, 서울.
16. 윤영호 외 4인 2012, 『영구임대주택 증축 동을 활용한 기존세대 리모델링의 합리적 시행방안』, 한국토지주택공사 토지주택연구원.
17. 윤영호 외 5인 2008, “주거복지 확대를 위한 영구임대주택의 개선방향”, 『도시정보』, 320호, pp.115-126.
18. 윤우석 2011, “실업과 소득격차가 자살에 미치는 영향검증: 1995년에서 2008년까지의 시계열 자료 분석”, 『한국공안행정학회보』, 42권, pp.153-185.
19. 이정은 2011, “영구임대주택 지역주민의 지역사회 인식 및 사회자본 정도에 관한 연구”, 『한국사회연구』, 14권, 2호, pp.5-63.
20. 이상록 2012, “소득계층간 주거지 분리의 거주지역 특성이 저소득빈곤층의 정신건강

에 미치는 영향”, 『사회과학연구』, 28권, 4호, pp.277-302.

21. 이소정 2006, “판자촌에서 쪽방까지: 우리나라 주거지의 변화과정에 관한 연구”, 『사회복지연구』, 29권, pp.167-208.
22. 이영아 · 정윤희 2012, “빈곤지역 유형별 빈곤층 생활에 관한 연구”, 『한국도시지리학회지』, 15권, 1호, pp.61-73.
23. 이재훈 · 이우정 2015, “노인의 자살률 감축을 위한 임대아파트의 코하우징 리모델링 제안”, 『건축』, 59권, 2호, pp.38-42.
24. 조용운 · 한창근 2014, “영구임대주택 남성독거노인의 우울증과 자살충동”, 『한국보건사회연구』, 34권, 4호, pp.295-320.
25. 조은 · 조옥라 1992, 『도시빈민의 삶과 공간: 사당동 재개발지역 현장연구』, 서울대학교 출판부.
26. 조희은 · 김영욱 2013, “도시 빈민지역의 공간형태와 사회적 관계에 대한 연구”, 한국도시설계학회 추계학술발표대회 논문, 한국도시설계학회, pp.189-197.
27. 진명숙 2005, “주거 빈곤층의 사회적 배제에 관한 연구”, 『지역사회연구』, 13권, 3호, pp.87-112.
28. 최성희 2014, “도시 이주의 역사와 도시마을: 서울 노원구 중계본동 104마을”, 『차세대 인문사회연구』, 10권, pp.163-178.
29. 함우식 2013, “자살에 영향을 미치는 요인에 관한 연구”, 『한국경찰연구』, 12권, 3호, pp.375-402.
30. 허지정 · 최막중 2013, “지역의 주거환경 특성이 노인자살률에 미치는 영향”, 『주택연구』, 21권, 4호, pp.249-271.
31. Al-sayed, K., Turner, A. and Hanna, S. 2009, ‘Cities as emergent models: the morphological logic of Manhattan and Barcelona’, *proceedings of the 7th International Space Syntax Symposium*, Royal Institute of Technology, Stockholm, 12.1-12.11.
32. Beck, U. 1986, *Die Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Modern*, Frankfurt: Suhrkamp.
33. Hillier, B et al. 1992, ‘Natural movement: or, configuration and attraction in urban pedestrian movement’, *Environment and planning B, Planning and Design*, vol. 20, pp.29-66.
34. Kim, Y.O. & Penn, A. 2004, ‘Linking the spatial syntax of cognitive maps to the spatial syntax of the environment’, *Environment and behavior, Sage publications*, vol. 36, no. 4, pp.483-504.
35. Wineman, J. D., Kabo, F. W. and Davis, G. F. 2009, ‘Spatial and social networks in organizational innovation’, *Environment and Behavior*, vol. 41, no. 3, pp.427-442.
36. <http://stats.oecd.org/> (2015.6.13).
37. <http://www.i-sh.co.kr/> (2015.5.15).
38. 김기태 2006, “지도에도 없는 집. 8평으로 이사갔어요”, 한겨레 2006.12.4.
39. 임인택 2012, “‘자살 많은 동네’ 조사해봤더니...”, 한겨레 2012.9.14.

투고 2015.12.09

1차심사완료일 2016.01.07

2차심사완료일 2016.02.05

게재확정일자 2016.02.13

최종수정본접수 2016.02.22